

**Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана**

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по лабораторной работе №1
«Основные конструкции языка Python»

Выполнил:
студент группы ИУ5 - 32Б:
Акопов А.
Подпись и дата:

Проверил:
преподаватель каф. ИУ5
Надрид А. Н.
Подпись и дата:

Москва, 2025 г.

Задание:

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки](#).
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.

Код:

```
import sys
import math

def get_coef(index: int, prompt: str) -> float:
    """
    Читаем коэффициент из командной строки или вводим с клавиатуры

    Args:
        index (int): Номер параметра в командной строке
        prompt (str): Приглашение для ввода коэффициента

    Returns:
        float: Коэффициент квадратного уравнения
    """
    if len(sys.argv) > index:
        try:
            return float(sys.argv[index])
        except (ValueError, IndexError):
            print("Ошибка: введите корректное число")

    while True:
```

```

try:
    return float(input(prompt + "\n"))
except ValueError:
    print("Ошибка: введите корректное число")

def get_roots(a, b, c):
    result = []

    if a == 0:
        if b == 0:
            if c == 0:
                return ['∞ решений']
            else:
                return []
        else:
            if -c / b >= 0:
                root = math.sqrt(-c / b)
                result.append(root)
                result.append(-root)
            return list(set(result))

    D = b * b - 4 * a * c
    X = -b / (2.0 * a)

    if D == 0.0 and X >= 0:
        root = math.sqrt(X)
        result.append(root)
        result.append(-root)
    if D > 0.0:
        sqD = math.sqrt(D)
        Z1 = (-b + sqD) / (2.0 * a)
        Z2 = (-b - sqD) / (2.0 * a)
        if Z1 >= 0:
            root1 = math.sqrt(Z1)
            result.append(root1)
            result.append(-root1)
        if Z2 >= 0:
            root2 = math.sqrt(Z2)
            result.append(root2)
            result.append(-root2)
    return list(set(result))

def main():
    a = get_coef(1, 'Введите коэффициент A:')
    b = get_coef(2, 'Введите коэффициент B:')

```

```
c = get_coef(3, 'Введите коэффициент C:')

print(f"Биквадратное уравнение: {a}x4 + {b}x2 + {c} = 0")
roots = get_roots(a,b,c)

if len(roots) == 1 and type(roots[0]) == str:
    print(roots[0])
    return

if len(roots) == 0:
    print("Нет корней")
else:
    print(f"Найдено {len(roots)} корня:")
    for i in range(len(roots)):
        print(f"x{i+1} = {roots[i]}")

# Если сценарий запущен из командной строки
if __name__ == "__main__":
    main()
```

```

● an.akorov@MacBook-Air-Akorov PCPL_Labs % cd lab1
● an.akorov@MacBook-Air-Akorov lab1 % python3 main.py
Введите коэффициент A:
1
Введите коэффициент B:
2
Введите коэффициент C:
1
Биквадратное уравнение:  $1.0x^4 + 2.0x^2 + 1.0 = 0$ 
Нет корней
● an.akorov@MacBook-Air-Akorov lab1 % python3 main.py 0 0 0
Биквадратное уравнение:  $0.0x^4 + 0.0x^2 + 0.0 = 0$ 
∞ решений
● an.akorov@MacBook-Air-Akorov lab1 % python3 main.py 0 0 gfdh
Ошибка: введите корректное число
Введите коэффициент C:
ger
Ошибка: введите корректное число
Введите коэффициент C:
4
Биквадратное уравнение:  $0.0x^4 + 0.0x^2 + 4.0 = 0$ 
Нет корней
● an.akorov@MacBook-Air-Akorov lab1 % python3 main.py 0 3 0
Биквадратное уравнение:  $0.0x^4 + 3.0x^2 + 0.0 = 0$ 
Найдено 1 корня:
x1 = -0.0
● an.akorov@MacBook-Air-Akorov lab1 % python3 main.py 1 10 5
Биквадратное уравнение:  $1.0x^4 + 10.0x^2 + 5.0 = 0$ 
Нет корней
● an.akorov@MacBook-Air-Akorov lab1 % python3 main.py 3 10 4
Биквадратное уравнение:  $3.0x^4 + 10.0x^2 + 4.0 = 0$ 
Нет корней
⊗ an.akorov@MacBook-Air-Akorov lab1 % 1 -10 4
zsh: command not found: 1
● an.akorov@MacBook-Air-Akorov lab1 % python3 main.py 1 -10 4
Биквадратное уравнение:  $1.0x^4 + -10.0x^2 + 4.0 = 0$ 
Найдено 4 корня:
x1 = 0.6460838219953818
x2 = -0.6460838219953818
x3 = 3.0955735647785594
x4 = -3.0955735647785594
○ an.akorov@MacBook-Air-Akorov lab1 %

```